实验报告

《大数据技术原理与应用》实验报告				
题目： Hadoop 集群的安装与配置		**姓名：** 陈嘉豪		**日期：** 2026/5/11
实验环境： Ubuntu Kylin 16.04 LTS、VMWare Workstation、Hadoop 3.3.5、JDK 1.8.0_371				

一、实验目的

1. 掌握 Linux 虚拟机的安装方法
2. 掌握常用的 Linux 命令操作
3. 掌握 Hadoop 的分布式安装与配置方法
4. 掌握 Hadoop 的常用操作（HDFS 文件操作、MapReduce 作业运行）
5. 掌握 Hadoop 完全分布式集群的搭建方法

二、实验环境

项目	配置
操作系统	Ubuntu Kylin 16.04 LTS
虚拟机软件	VMWare Workstation 17
Hadoop 版本	3.3.5
JDK 版本	JDK 1.8.0_371
集群规模	2 台虚拟机（1 Master + 1 Slave）
Master 节点	主机名：master，IP：192.168.88.128，角色：NameNode、ResourceManager
Slave 节点	主机名：slave1，IP：192.168.88.132，角色：DataNode、NodeManager

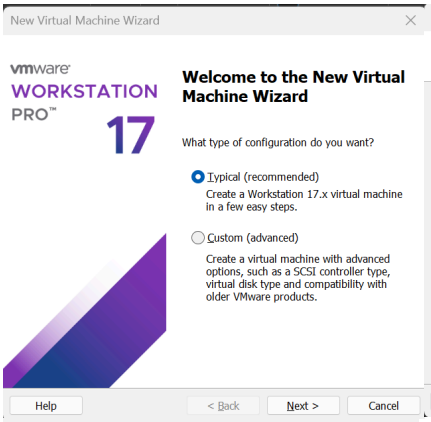
三、实验内容与步骤

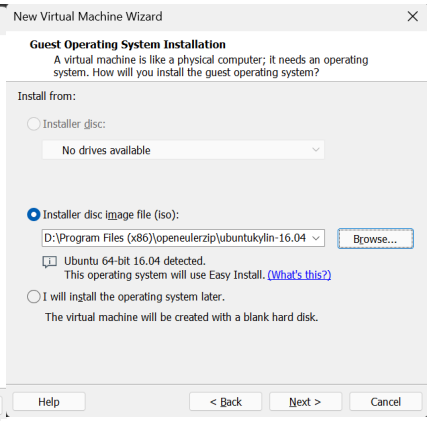
3.1 安装 Linux 虚拟机

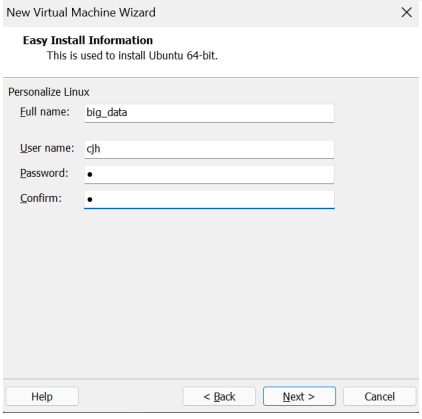
在 VMWare Workstation 中创建两台 Ubuntu Kylin 16.04 LTS 虚拟机，配置硬盘 100GB（动态分配）、内存 8GB。安装完成后安装 VMware Tools 以支持共享文件夹和分辨率调整。

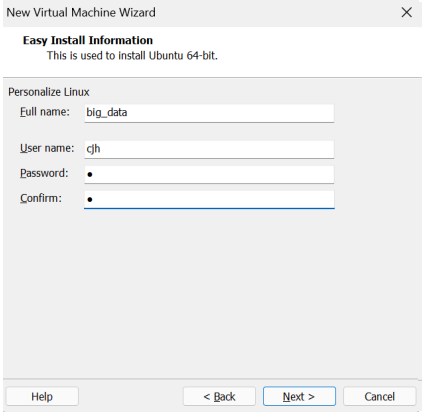
遇到的问题： 无法直接通过 VMWare Workstation 下载 VMware Tools；Ubuntu 访问 Windows FTP 服务器时中文文件名乱码。

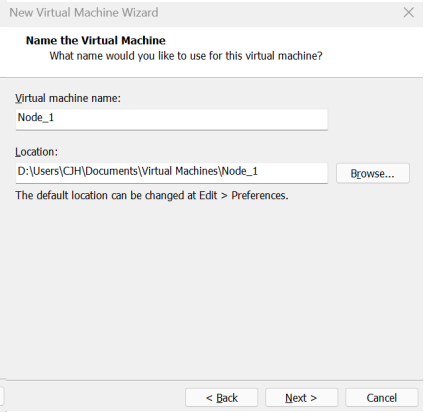
解决方法： 通过 `sudo apt install filezilla -y` 安装 FileZilla，强制指定 GBK 编码连接 FTP，从 Download 目录获取 VMware Tools 安装包。共享文件夹无法使用时，改用 `scp` 命令在 Windows 宿主机和虚拟机之间传输文件。

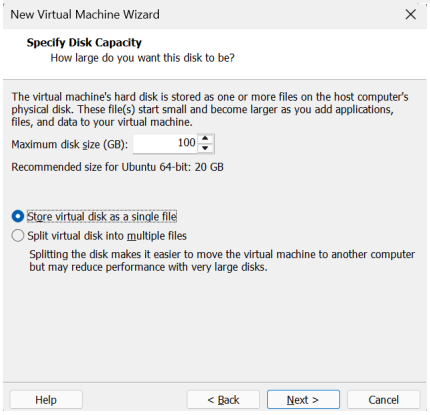


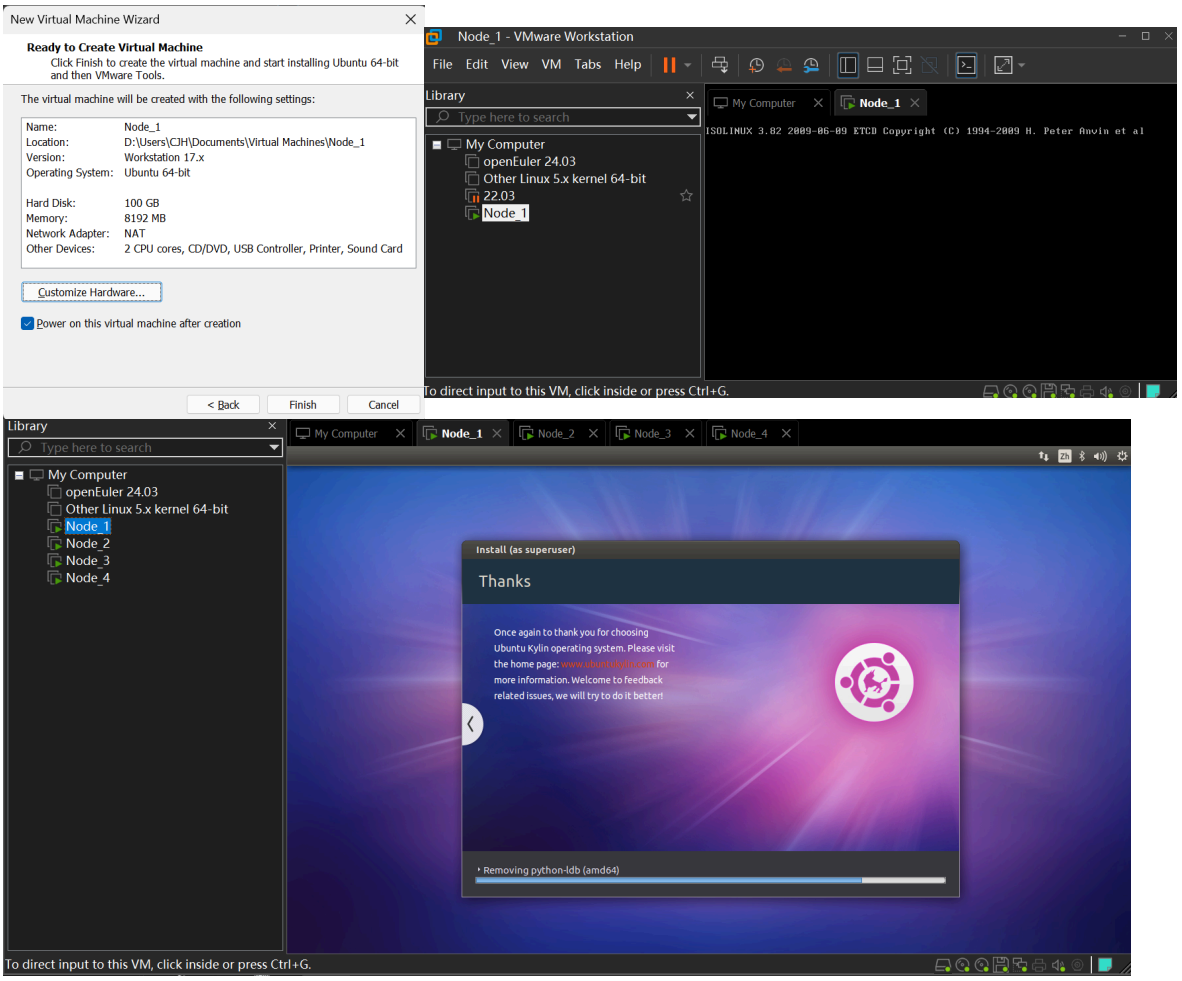












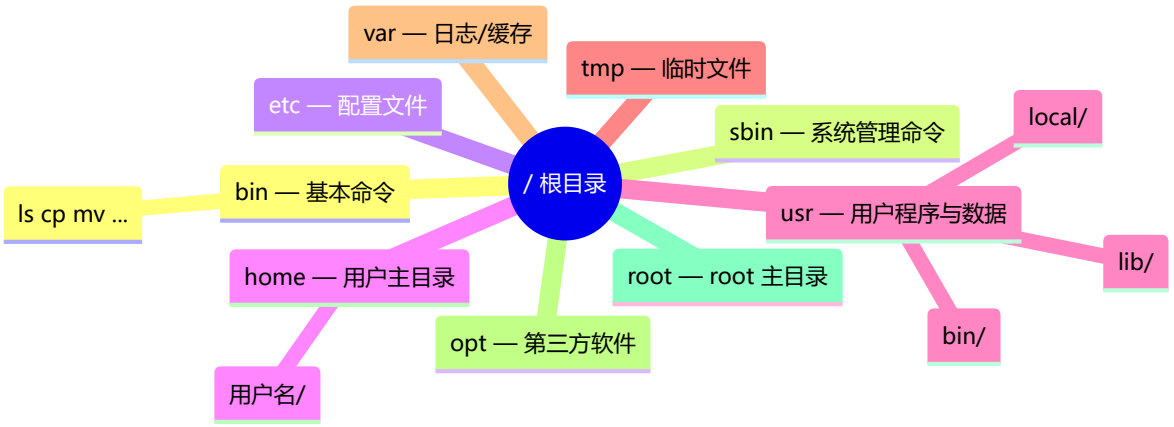
3.2 熟悉常用的 Linux 操作（跟着文档练就完了这里不具体说明）

在终端中练习了 19 个常用 Linux 命令，包括：

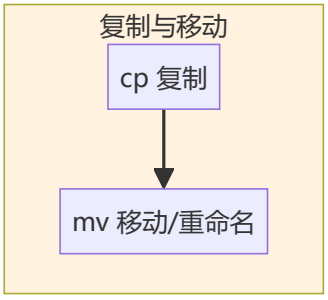
类别	命令
目录操作	`cd`、`ls -al`、`mkdir`、`rmdir`
文件操作	`cp`、`mv`、`rm`、`touch`
查看内容	`cat`、`tac`、`more`、`head`、`tail`
权限管理	`chown`、`chmod`
其他	`find`、`tar`、`grep`、环境变量配置

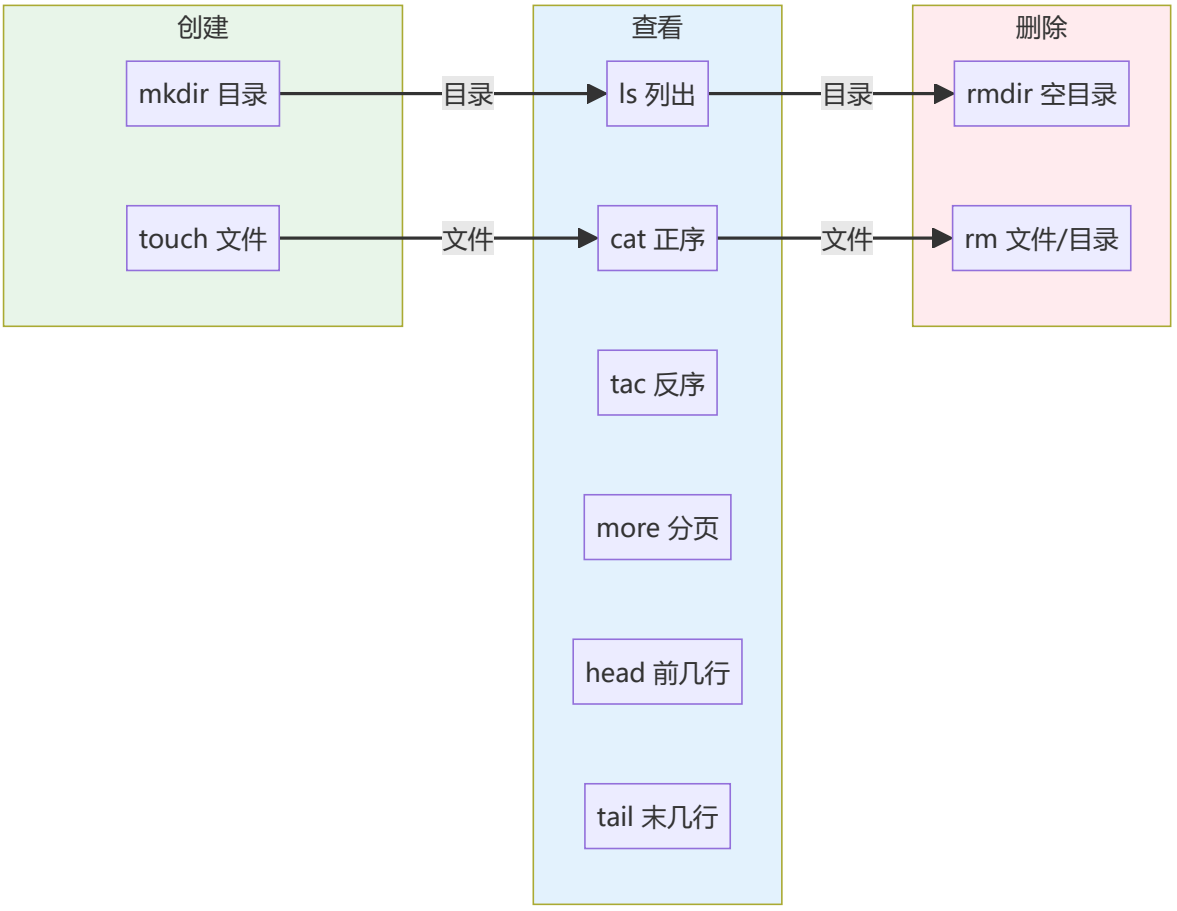
通过实际操作掌握了 Linux 文件系统的基本管理方法。

Linux 文件系统目录结构：



文件操作命令关系图：



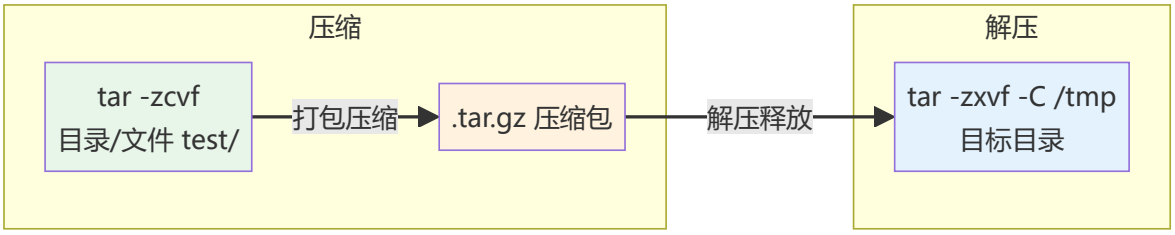


chmod 权限数字对照表：

数字	权限	含义
7	rwx	读 + 写 + 执行
6	rw-	读 + 写
5	r-x	读 + 执行
4	r--	只读
0	---	无权限

> 示例：`chmod 754 file`
>
> - 所有者(7) = rwx
> - 所属组(5) = r-x
> - 其他(4) = r--

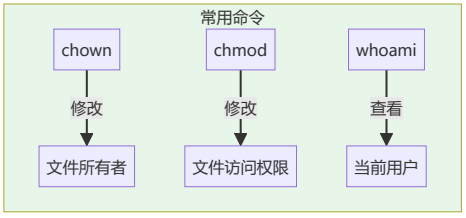
tar 压缩与解压流程：

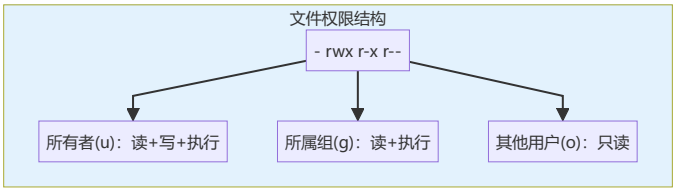


参数说明：

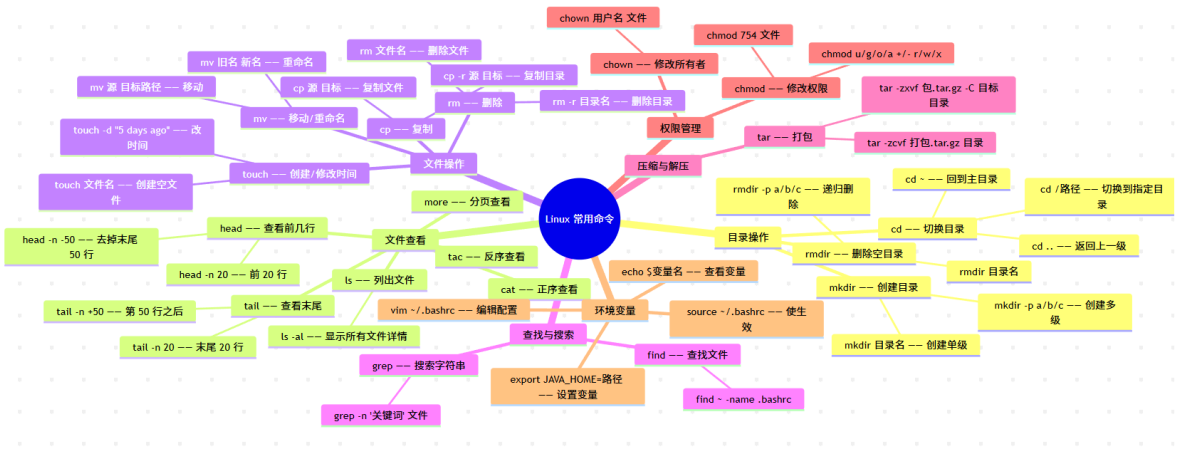
参数	含义
z	gzip 压缩
c	创建 (create)
x	解压 (extract)
v	显示过程 (verbose)
f	指定文件名 (file)
C	指定解压目标目录

用户与权限管理：





Linux 常用命令思维导图（Mermaid）：



3.3 进行 Hadoop 安装（这里也是跟着文档做就行，不具体说明）

（1）创建 hadoop 用户

```
sudo useradd -m hadoop -s /bin/bash
sudo passwd hadoop
sudo adduser hadoop sudo
```

（2）基础环境配置

更新 apt 并安装 vim：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install vim -y
```

遇到的问题： `apt update` 执行报错 `Connection failed` + `does not have a Release file`。原因是系统是 Ubuntu Kylin 16.04 LTS（Xenial），但 `sources.list` 里写的是 trusty（14.04）的旧源，版本不匹配。

解决方法：

```
# 解决 DNS 解析问题
echo "nameserver 114.114.114.114" | sudo tee /etc/resolv.conf

# 清除旧的 ubuntukylin 源
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/*kylin*
sudo sed -i '/ubuntukylin/d' /etc/apt/sources.list

# 重新更新
sudo apt update
```

（3）安装 SSH 并配置免密登录

```
sudo apt-get install openssh-server -y
ssh-keygen -t rsa -C "hadoop@master"
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

（4）安装 Java 环境

从 Windows 宿主机通过 `scp` 传输 JDK 安装包到虚拟机：

```
# 在 windows 命令行执行
scp C:\Users\CJH\Desktop\VMware\Node_1\jdk-8u371-linux-x64.tar.gz
hadoop@192.168.88.128:/home/hadoop/Downloads/
```

在虚拟机中解压并配置环境变量：

```
sudo mkdir -p /usr/lib/jvm
sudo tar -zxvf ~/Downloads/jdk-8u371-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm
```

在 `~/.bashrc` 中添加：

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_371
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

遇到的问题： `JAVA_HOME` 路径正确但运行时显示 `JAVA_HOME is not set and could not be found`。

解决方法： 在 `/usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh` 中将 `export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}` 改为具体的路径 `export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_371`。原因是 Hadoop 启动时读取的是 `hadoop-env.sh` 中的配置，而非系统环境变量。

（5）安装 Hadoop 3.3.5

```
sudo tar -zxvf ~/Downloads/hadoop-3.3.5.tar.gz -C /usr/local/
cd /usr/local
sudo mv hadoop-3.3.5 hadoop
sudo chown -R hadoop:hadoop ./hadoop
```

3.4 Hadoop 单机配置（非分布式）

Hadoop 默认以单机模式运行，无需额外配置。运行附带的 grep 示例：

```
cd /usr/local/hadoop
mkdir ./input
cp ./etc/hadoop/*.xml ./input
./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.5.jar
grep ./input ./output 'dfs[a-z.]+'
cat ./output/*
```

成功输出 `dfsadmin` 出现 1 次。

3.5 Hadoop 伪分布式配置

(1) 修改 core-site.xml

```
<configuration>
    <property>
        <name>hadoop.tmp.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp</value>
    </property>
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://localhost:9000</value>
    </property>
</configuration>
```

(2) 修改 hdfs-site.xml

```
<configuration>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>1</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.namenode.name.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/name</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.datanode.data.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/data</value>
    </property>
</configuration>
```

(3) 格式化并启动

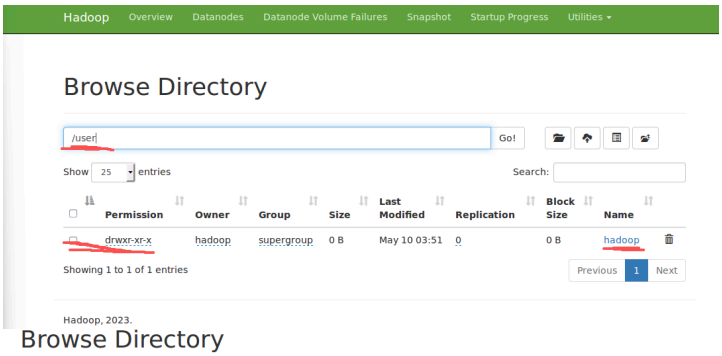
```
cd /usr/local/hadoop
./bin/hdfs namenode -format
./sbin/start-dfs.sh
jps
```

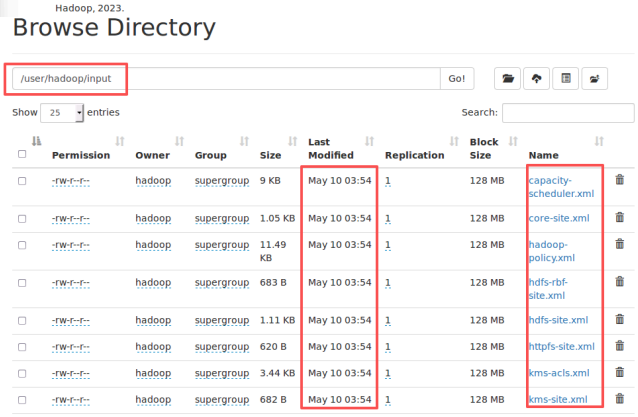
验证显示 NameNode、DataNode、SecondaryNameNode 三个进程。

(4) 运行伪分布式实例

```
./bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop
./bin/hdfs dfs -mkdir input
./bin/hdfs dfs -put ./etc/hadoop/*.xml input
./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.5.jar
grep input output 'dfs[a-z.]+'
./bin/hdfs dfs -cat output/*
```

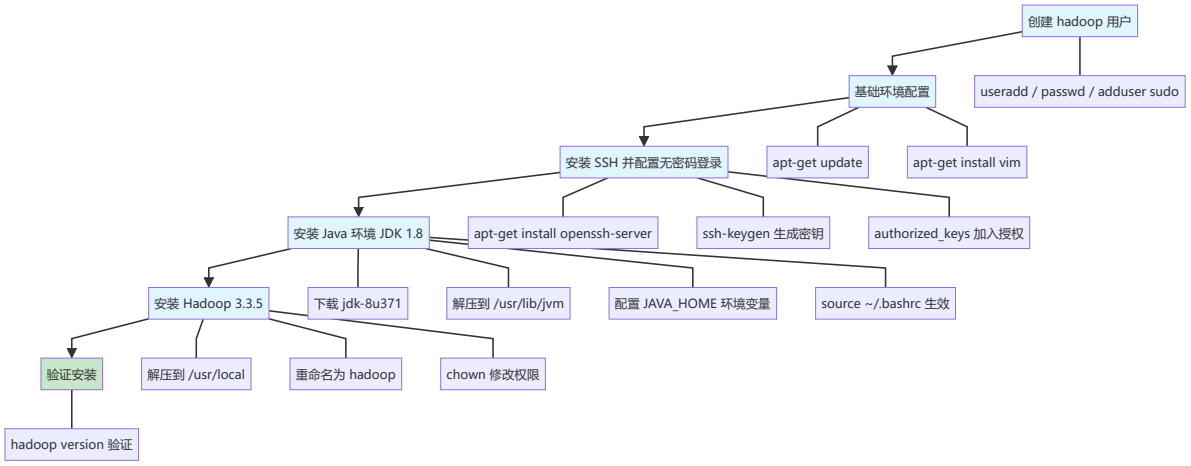
成功在 HDFS 上运行 MapReduce 作业并查看结果。



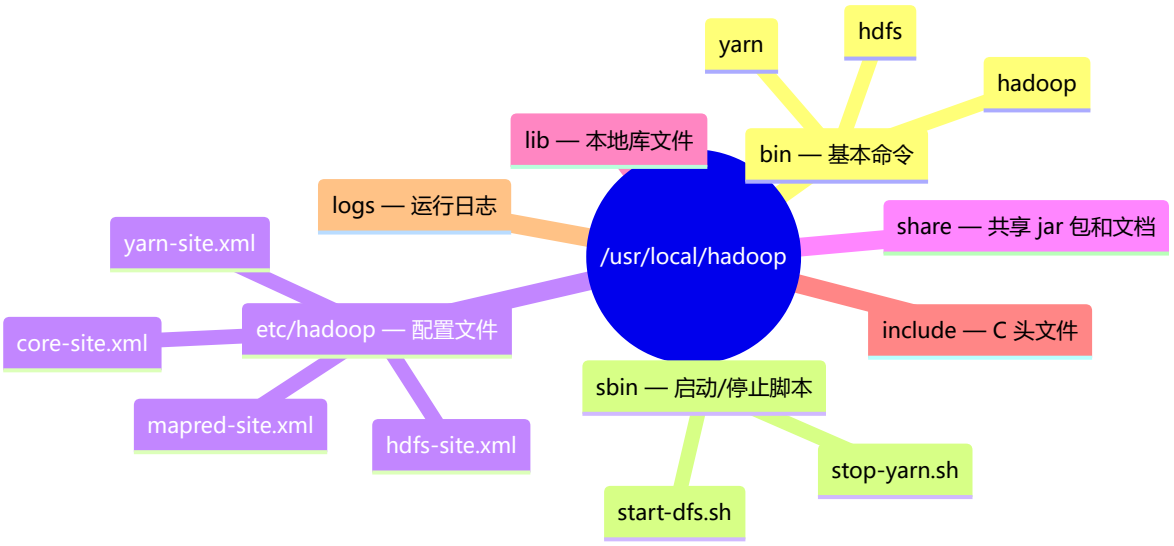


3.6 Hadoop 安装流程图

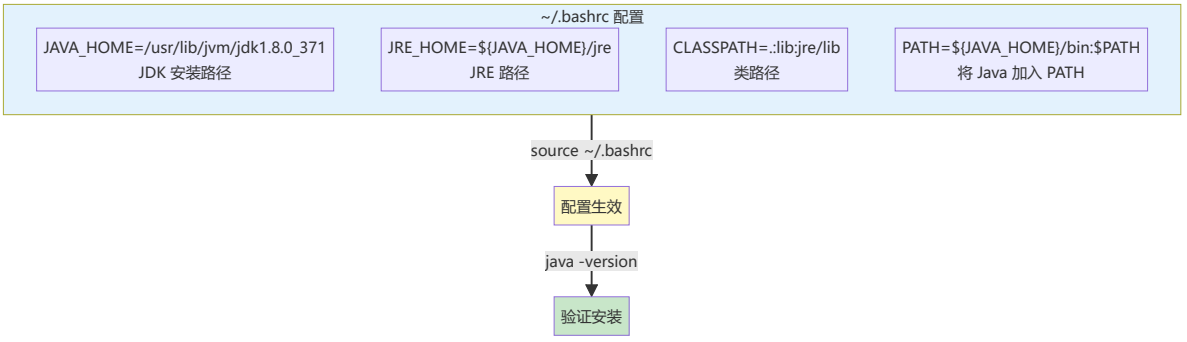
3.6.1整体安装流程（Mermaid）



3.6.2Hadoop 目录结构（Mermaid）



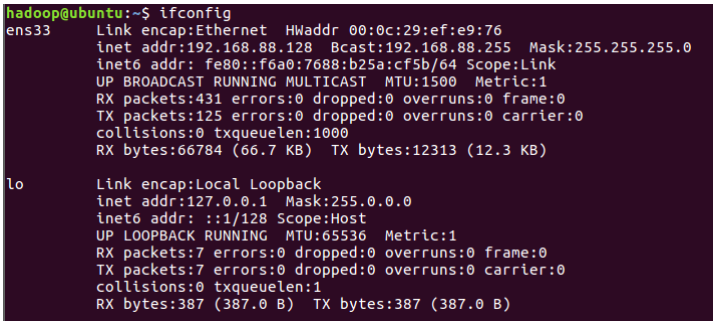
3.6.3环境变量配置说明（Mermaid）



3.7 Hadoop 完全分布式配置（两台虚拟机）

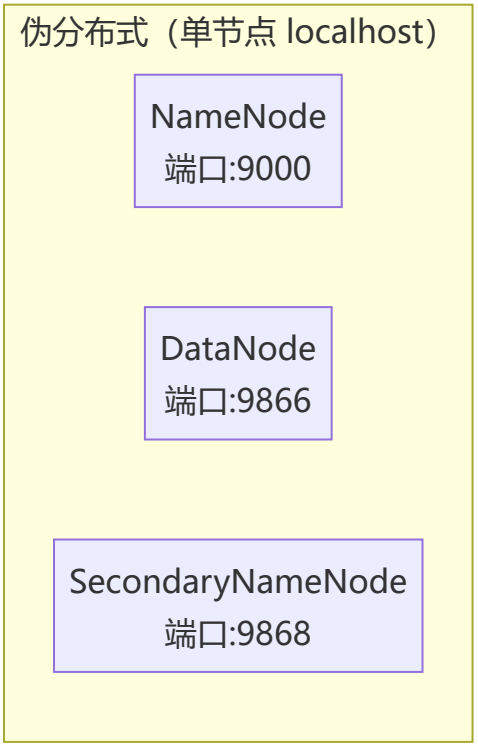
（1）介绍

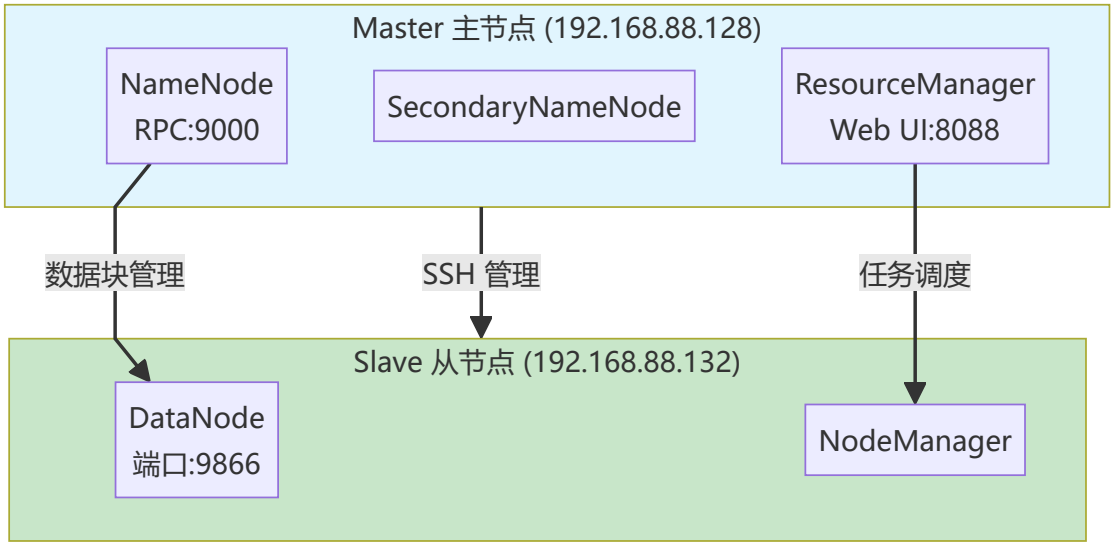
前面我们已经在 单节点 上完成了伪分布式配置，其中 `NameNode`、`DataNode`、`SecondaryNameNode` 都运行在同一台机器上。本节我们将搭建一个由两台虚拟机组成的 `Hadoop` 完全分布式集群，体会真正的分布式计算。我们后续使用`$ ifconfig`命令得到ip地址



```
hadoop@ubuntu:~$ ifconfig
ens33     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:ef:e9:76
          inet addr:192.168.88.128  Bcast:192.168.88.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::f6a0:7688:b25a:cf5b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:431 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:66784 (66.7 KB)  TX bytes:12313 (12.3 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:387 (387.0 B)  TX bytes:387 (387.0 B)
```

- **与伪分布式的区别：**



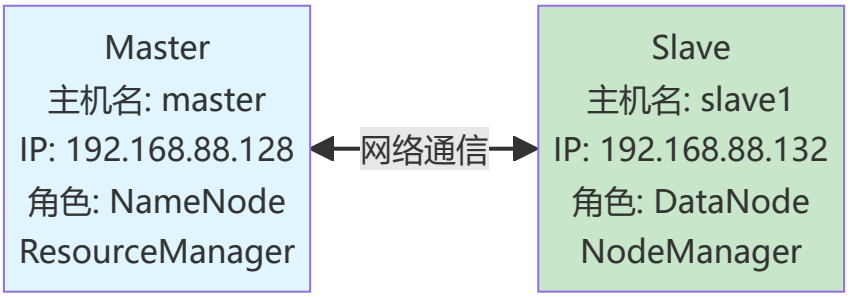


对比项	伪分布式	完全分布式
节点数量	1 台	2 台（1 Master + 1 Slave）
`fs.defaultFS`	`hdfs://localhost:9000`	`hdfs://Master:9000`
`dfs.replication`	1	2
`workers` 文件	不需要 / localhost	需要配置 Slave 主机名
SSH 免密登录	localhost → localhost	Master → Slave

（2）规划网络与主机名

假设两台虚拟机的网络规划如下（请根据实际 IP 修改）：

节点	主机名	IP	角色
Master	master	192.168.88.128	NameNode、ResourceManager
Slave	slave1	192.168.88.132	DataNode、NodeManager



修改主机名：

在 Master 上执行：

```
$ sudo hostnamectl set-hostname master
```

在 Slave 上执行：

```
$ sudo hostnamectl set-hostname slave1
```

配置 IP 与主机名映射，在两台机器上配置 `/etc/hosts`：

```
$ sudo vim /etc/hosts
```

在文件末尾添加以下内容（注意删除或注释掉可能存在的其他同名映射）：

```
192.168.88.128  master
192.168.88.132  slave1
```

> **说明：** 这一步的作用是让两台机器可以通过主机名（如 `master`、`slave1`）互相访问，而不需要每次都输入 IP 地址。这与伪分布式中使用 `localhost` 是类似的道理——只不过现在 `localhost` 换成了真实的主机名。

配置完成后，可以用 `ping` 命令验证两台机器之间的连通性：

```
# 在 Master 上测试
$ ping slave1 -c 3

# 在 Slave 上测试
$ ping master -c 3
```

（3）配置 SSH 免密登录

在伪分布式中，我们配置的是 `ssh localhost` 的免密登录。在完全分布式中，**Master 需要通过 SSH 免密登录到自己和所有 Slave**，这样在启动集群时才不需要反复输入密码。

> **为什么 Master 也要对自己免密？** `start-dfs.sh` 启动时会 SSH 到 `workers` 文件中列出的每个节点来启动 DataNode，同时也会 SSH 到 `master`（自己）来启动 NameNode 和 SecondaryNameNode。如果 Master→Master 的 SSH 免密没配，就会报 `Permission denied (publickey,password)`。

> **关于 `sign_and_send_pubkey: signing failed`：** 这是 Ubuntu 16.04 上最常见的 SSH 免密失败原因。即使你把公钥正确加入了 `authorized_keys`，如果没有启动 `ssh-agent` 并加载私钥，SSH 仍然会要求输入密码。**以下步骤严格按照顺序执行即可解决。**

我遇到的问题： 配置 Master→Master 和 Master→Slave 的 SSH 免密登录时，出现 `sign_and_send_pubkey: signing failed: agent refused operation` 错误。

解决方法： Ubuntu 16.04 默认不会自动启动 ssh-agent，需要手动启动并加载私钥：

```
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

完整操作流程：

清空两台节点的旧密钥（从头开始）

如果之前配置过 SSH 免密但一直不成功，建议**先在两台机器上清空旧的 SSH 密钥**，再从头配置，避免旧密钥干扰。

在 Master 上执行（清空 Master 本地的旧密钥）：

```
# 杀掉旧的 ssh-agent 进程
$ killall ssh-agent 2>/dev/null

# 删除所有旧的 SSH 密钥文件
$ rm -rf ~/.ssh/id_rsa ~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys
~/.ssh/known_hosts

# 确认已清空
$ ls -la ~/.ssh/
# 应该只有 . 和 .. ，或者目录本身不存在
```

在 Master 上通过 SSH 清空 Slave 的旧密钥（此时需要输入密码）：

```
$ ssh hadoop@slave1 "killall ssh-agent 2>/dev/null; rm -rf ~/.ssh/id_rsa
~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys ~/.ssh/known_hosts; ls -la ~/.ssh/"
# 输入 Slave 上 hadoop 用户的密码
```

> **注意：** 执行完这一步后，两台机器之间的 SSH 免密登录会全部失效，后续操作都需要输入密码。这是正常的，接下来的步骤会重新配置免密。

在 Master 上生成密钥

```
$ ssh-keygen -t rsa -C "hadoop@master"
# 一路回车，不要设置密码（提示 Enter passphrase 时直接按回车）
```

启动 ssh-agent 并加载私钥（关键步骤）

> **这一步必须在配置免密之前做，否则后面 `ssh master` 会一直报 `sign_and_send_pubkey` 错误！**

```
# 启动 ssh-agent
$ eval "$(ssh-agent -s)"
# 输出类似：Agent pid 76576

# 将私钥加载到 agent
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
# 输出：Identity added: /home/hadoop/.ssh/id_rsa
```

如果 `ssh-add` 报错 `Could not open a connection to your authentication agent`，先杀掉旧进程再重启：

```
$ killall ssh-agent
$ eval "$(ssh-agent -s)"
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

**如果 `ssh-add` 报错 `@@@

配置 Master 对 Slave 免密

```
# 将 Master 的公钥发送到 Slave
$ ssh-copy-id hadoop@slave1
```

如果 `ssh-copy-id` 不可用，可以用手动方式：

```
# 先查看 Master 的公钥
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
# 复制输出的内容
#ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDGFUkSB4ezqffb8GJJEqKmzb4cNWDML6gjH0hJOsDpsyIn/y/dn
tr22MER7gkZ/0vkUGMMOp5JaxEyIT7pw+w1naSYhGpeVXeMMtMRVFyy8rofbO4hxsBVatOkiCosIYv4X9
EGgD1fJw5Qmp+OdVaOGZ3sFrT5285N7s4mTOGUr2Bx9ahdECd44GNdIGi62EqfSHBpajGR1ZI5Ygd8w4p
QTMLflr5HmJQygNzEjFVzLp3tkOOGcHI8Ng8IWeaKiJcH28emeShCzI8ObmwmvEOUxsc1O2EZP9TMIO9A
4rCmJoIBkA3zbMyYsNM5aC+nAuEm/Wq+WeEF29ufPK8+khST hadoop@master
# 然后 SSH 到 Slave 上，将公钥追加到 authorized_keys
$ ssh hadoop@slave1   # 此时需要输入密码
$ mkdir -p ~/.ssh
$ echo "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDGFUkSB4ezqffb8GJJEqKmzb4cNWDML6gjH0hJOsDpsyIn/y/dn
tr22MER7gkZ/0vkUGMMOp5JaxEyIT7pw+w1naSYhGpeVXeMMtMRVFyy8rofbO4hxsBVatOkiCosIYv4X9
EGgD1fJw5Qmp+OdVaOGZ3sFrT5285N7s4mTOGUr2Bx9ahdECd44GNdIGi62EqfSHBpajGR1ZI5Ygd8w4p
QTMLflr5HmJQygNzEjFVzLp3tkOOGcHI8Ng8IWeaKiJcH28emeShCzI8ObmwmvEOUxsc1O2EZP9TMIO9A
4rCmJoIBkA3zbMyYsNM5aC+nAuEm/Wq+WeEF29ufPK8+khST hadoop@master" >>
~/.ssh/authorized_keys
$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
$ chmod 700 ~/.ssh
$ exit
```

验证：

```
$ ssh slave1
# 应该无需输入密码即可登录到 Slave
$ exit
```

PS:让 ssh-agent 每次开机自动启动：

`eval "$(ssh-agent -s)"` 和 `ssh-add` 只在当前终端会话中生效，重新开终端或重启虚拟机后需要重新执行。如果希望每次开机自动生效：

```
$ echo 'eval "$(ssh-agent -s)" > /dev/null 2>&1' >> ~/.bashrc
$ echo 'ssh-add ~/.ssh/id_rsa > /dev/null 2>&1' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
```

> **总结：** 启动集群前，确保以下 4 条 SSH 连接都能免密：
>
> ```
> $ ssh master    # Master → Master（自己）
> $ ssh slave1    # Master → Slave
> ```
>
> 两条都不需要输入密码才算配置成功。

（4）修改 Hadoop 配置文件【Master 节点】

与伪分布式相比，**唯一的变化**是将 `localhost` 改为 Master 的主机名：

```
$ vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
```

```
<configuration>
    <property>
        <name>hadoop.tmp.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp</value>
        <description>Abase for other temporary directories.</description>
    </property>
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://master:9000</value>
    </property>
</configuration>
```

> 对比伪分布式：`hdfs://localhost:9000` → `hdfs://master:9000`，表示 DataNode 和客户端都知道 NameNode 在哪台机器上。

hdfs-site.xml：

与伪分布式相比，**副本数** 从 1 改为 2（因为有两台机器存储数据）：

```
$ vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
```

```
<configuration>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>2</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.namenode.name.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/name</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.datanode.data.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/data</value>
    </property>
</configuration>
```

> 对比伪分布式：`dfs.replication` 从 `1` 改为 `2`。这样每个数据块会在集群中的 2 个节点上各保存一份，实现数据冗余。

yarn-site.xml：

YARN 是 Hadoop 的资源管理框架，负责调度集群中的 CPU 和内存资源。**伪分布式中我们没有配置 YARN**，因为只有单节点，资源调度没有意义。在分布式中则需要配置：

```
$ vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

```
<configuration>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
        <value>mapreduce_shuffle</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
        <value>master</value>
    </property>
</configuration>
```

> 说明：
>
> - `yarn.nodemanager.aux-services`：配置 MapReduce 的 Shuffle 服务，这是 MapReduce 任务执行所必需的。
> - `yarn.resourcemanager.hostname`：指定 ResourceManager 运行在 Master 节点上。
> - 这个配置会通过 scp 复制到 Slave，Slave 上的 NodeManager 会读取 `yarn.nodemanager.aux-services` 配置，而 `yarn.resourcemanager.hostname` 则告诉 NodeManager 去哪里找 ResourceManager（即 Master）。

mapred-site.xml：

```
$ vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml
```

```
<configuration>
    <property>
        <name>mapreduce.framework.name</name>
        <value>yarn</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.app.mapreduce.am.env</name>
        <value>HADOOP_MAPRED_HOME=/usr/local/hadoop</value>
    </property>
    <property>
        <name>mapreduce.map.env</name>
        <value>HADOOP_MAPRED_HOME=/usr/local/hadoop</value>
    </property>
    <property>
        <name>mapreduce.reduce.env</name>
        <value>HADOOP_MAPRED_HOME=/usr/local/hadoop</value>
    </property>
</configuration>
```

> 说明：
>
> - `mapreduce.framework.name`：指定 MapReduce 任务运行在 YARN 框架上。
> - `yarn.app.mapreduce.am.env`：指定 ApplicationMaster 的 `HADOOP_MAPRED_HOME` 环境变量。**如果不配置此项，运行 MapReduce 任务时会报错** `Could not find or load main class org.apache.hadoop.mapreduce.v2.app.MRAppMaster`，因为 YARN 的容器（Container）在启动时找不到 MapReduce 的 jar 包。
> - `mapreduce.map.env` / `mapreduce.reduce.env`：分别指定 Map 任务和 Reduce 任务的环境变量，原因同上。

workers 文件：

`workers` 文件告诉 Hadoop 哪些机器是集群中的从节点（DataNode / NodeManager）。**这个文件只需要在 Master 上存在**，因为集群的启动和停止脚本（`start-dfs.sh`、`start-yarn.sh`）都是在 Master 上执行的，Master 通过读取 `workers` 文件来知道要 SSH 到哪些机器上启动从节点进程。

```
$ vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/workers
```

将文件内容替换为（**每行一个从节点主机名，删除默认的 `localhost`**）：

```
slave1
```

> **注意：** 如果不删除 `localhost`，Master 自己也会被当作一个 DataNode 启动，这不是我们想要的——Master 应该只运行 NameNode 和 ResourceManager。

hadoop-env.sh：

在前面的教程中，我们遇到过 `JAVA_HOME is not set` 的问题。请确认 `hadoop-env.sh` 中设置了具体的 Java 路径：

```
$ vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
```

找到 `export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}` 这行，改为：

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_371
```

> **这个非常重要：** `hadoop-env.sh` 中必须写死具体的 Java 路径，不能用 `$JAVA_HOME` 变量。因为 SSH 远程执行命令时不会加载 `~/.bashrc`，所以 `$JAVA_HOME` 在远程节点上为空，会导致从节点的 DataNode 和 NodeManager 启动失败。

（5）分发配置到 Slave

在 Master 上执行以下命令，将配置好的整个 Hadoop 目录和环境变量复制到 Slave：

```
# 将 Hadoop 整个目录复制到 Slave（包括所有配置文件）
$ scp -r /usr/local/hadoop hadoop@slave1:/usr/local/
```

> **说明：** 这一步把 Master 上修改好的 `core-site.xml`、`hdfs-site.xml`、`yarn-site.xml`、`mapred-site.xml`、`hadoop-env.sh` 全部复制到了 Slave。`workers` 文件虽然也会被复制过去，但 Slave 上的 NodeManager 不会读取它（只有 Master 的启动脚本会读取），所以不影响。

同时，将 Master 的环境变量配置也复制过去：

```
# 将 .bashrc 复制到 Slave
$ scp ~/.bashrc hadoop@slave1:~/
```

然后 SSH 到 Slave 上执行（让环境变量生效）：

```
$ ssh slave1
$ source ~/.bashrc
$ exit
```

> **scp 后的权限问题：** 如果 Slave 上的 `/usr/local/hadoop` 目录权限不对（所有者不是 hadoop），需要在 Slave 上执行：
>
> ```
> $ sudo chown -R hadoop:hadoop /usr/local/hadoop
> ```

（6）格式化并启动集群

在 Master 上执行（与伪分布式步骤一致，但启动的是整个集群）：

```
$ cd /usr/local/hadoop
$ ./bin/hdfs namenode -format
```

看到 `successfully formatted` 后，启动集群：

```
$ ./sbin/start-dfs.sh
$ ./sbin/start-yarn.sh
```

> **对比伪分布式：** 伪分布式只需要 `./sbin/start-dfs.sh`，而完全分布式还需要 `./sbin/start-yarn.sh` 来启动 YARN 资源管理。

常见问题：从节点报 "xxx is already running"

在分布式环境下，执行 `start-dfs.sh` 或 `start-yarn.sh` 时，如果从节点（Slave）上存在残留的 PID 文件或未完全退出的 Java 进程，会报类似以下错误：

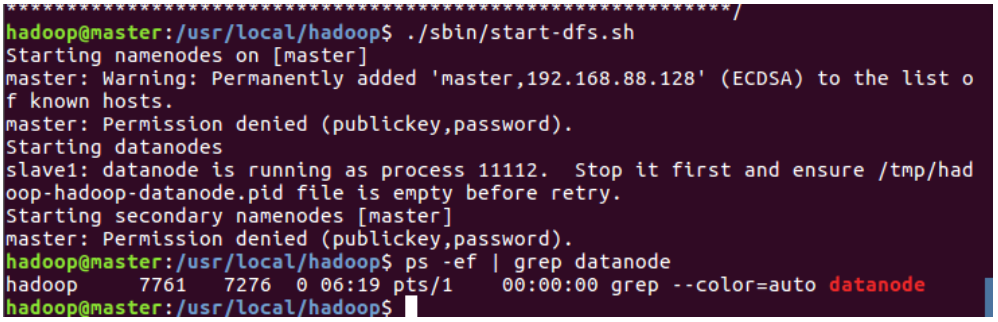
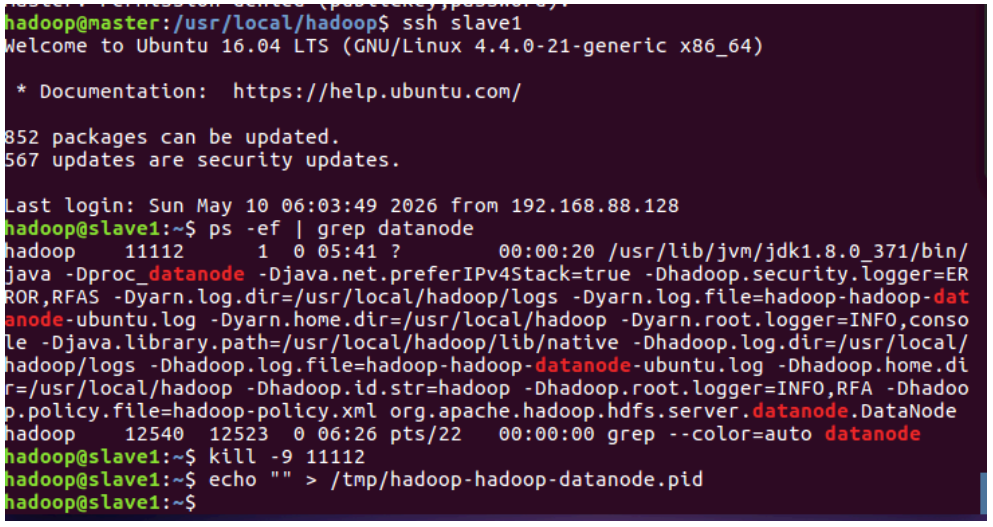
```
slave1: ERROR: xxx is already running as process xxx. Stop it first.
```

根本原因： Hadoop 的启动脚本会检查 `/tmp/` 目录下的 PID 文件（如 `/tmp/hadoop-hadoop-datanode.pid`、`/tmp/hadoop-hadoop-nodemanager.pid`）。如果之前没有通过 `stop-dfs.sh` / `stop-yarn.sh` 正确停止集群，而是直接 `kill` 进程，PID 文件不会被自动清理，导致启动脚本误认为进程仍在运行。

解决方法（推荐在每次启动前执行）：

```
# ===== 第一步：在 Master 上先尝试正常停止 =====
$ cd /usr/local/hadoop
$ ./sbin/stop-yarn.sh       # 先停 YARN
$ ./sbin/stop-dfs.sh        # 再停 HDFS

# ===== 第二步：清理 Master 和所有 Slave 上残留的 PID 文件 =====
# 清理 Master 本地：
$ rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid
$ rm -f /tmp/yarn-hadoop-*.pid

# 通过 SSH 清理 Slave（在 Master 上执行）：
$ ssh slave1 "rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid"

# ===== 第三步：（可选）确认从节点没有残留的 Java 进程 =====
$ ssh slave1 "jps"
# 如果看到 DataNode 或 NodeManager 等进程仍在运行，强制终止：
$ ssh slave1 "killall -9 java"
# 然后再次清理 PID 文件：
$ ssh slave1 "rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid"
```

```
# ===== 第四步：重新启动集群 =====
$ ./sbin/start-dfs.sh
$ ./sbin/start-yarn.sh
```

> **一劳永逸的建议：** 如果每次都遇到这个问题，可以在 Master 上创建一个别名或脚本来自动化清理。在 `~/.bashrc` 中添加：
>
> ```
> alias hadoop-clean='rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid; ssh slave1 "rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid" 2>/dev/null'
> alias hadoop-restart='cd /usr/local/hadoop && ./sbin/stop-yarn.sh; ./sbin/stop-dfs.sh; hadoop-clean; ./sbin/start-dfs.sh; ./sbin/start-yarn.sh'
> ```
>
> 执行 `source ~/.bashrc` 后，以后只需输入 `hadoop-restart` 即可一键清理并重启集群。
>
> 
>
>
> 
>

（7）验证集群状态

在 Master 上执行：

```
$ jps
```

Master 上应看到：

```
NameNode
ResourceManager
SecondaryNameNode
Jps
```

```
Terminal File Edit View Search Terminal Help
Stopping namenodes on [master]
Stopping datanodes
Stopping secondary namenodes [master]
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ alias hadoop-clean='rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.
pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid; ssh slave1 "rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn
-hadoop-*.pid" 2>/dev/null'
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ alias hadoop-restart='cd /usr/local/hadoop && .
/sbin/stop-yarn.sh; ./sb; hadoop-clean; ./sbin/start-dfs.sh; ./sbin/start-yarn.s
h'
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ hadoop-restart
Stopping nodemanagers
Stopping resourcemanager
-bash: ./sb: No such file or directory
Starting namenodes on [master]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [master]
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ jps
78995 SecondaryNameNode
79557 Jps
78788 NameNode
79238 ResourceManager
hadoop@master:/usr/local/hadoop$
```

在 Master 上执行：

```
ssh slave1
jps
```

```
Terminal File Edit View Search Terminal Help
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ jps
80944 ResourceManager
81140 Jps
80685 SecondaryNameNode
80476 NameNode
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ssh slave1 "jps"
bash: jps: command not found
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ssh slave1
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-21-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

852 packages can be updated.
567 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon May 11 06:19:40 2026 from 192.168.88.128
hadoop@slave1:~$ jps
18022 NodeManager
17865 DataNode
18205 Jps
hadoop@slave1:~$
```

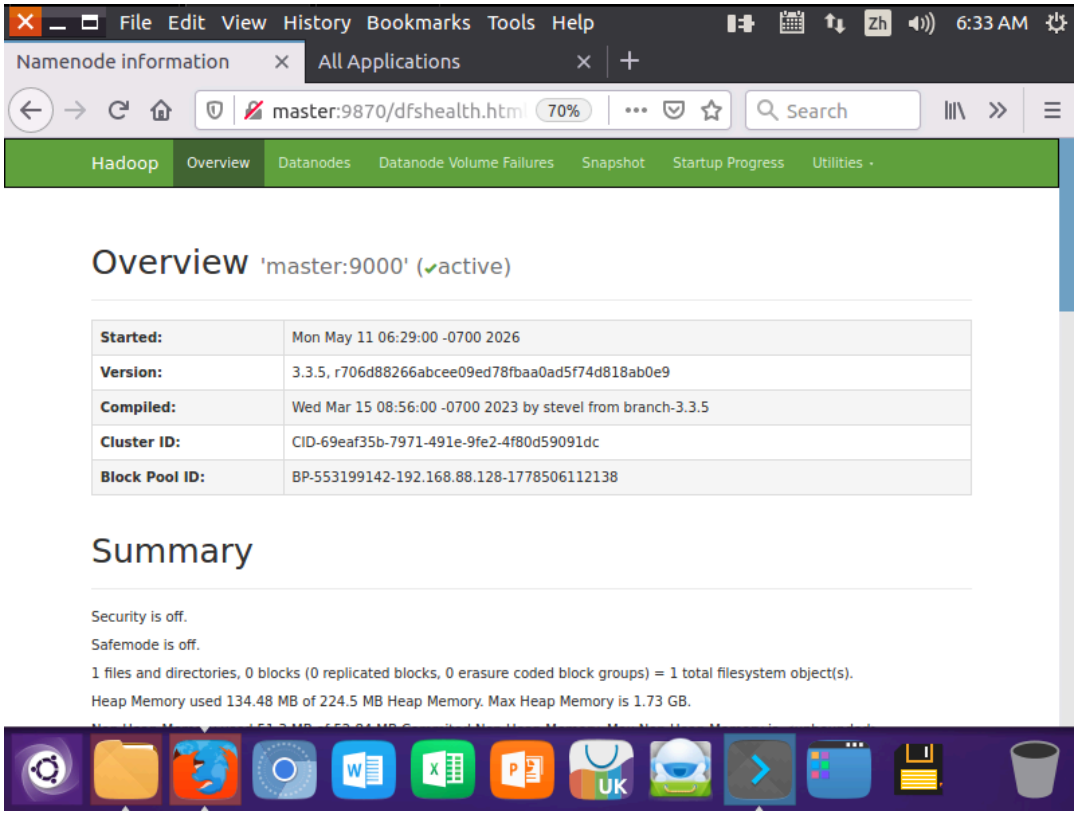
Slave 上应看到：

```
Jps
DataNode
NodeManager
```

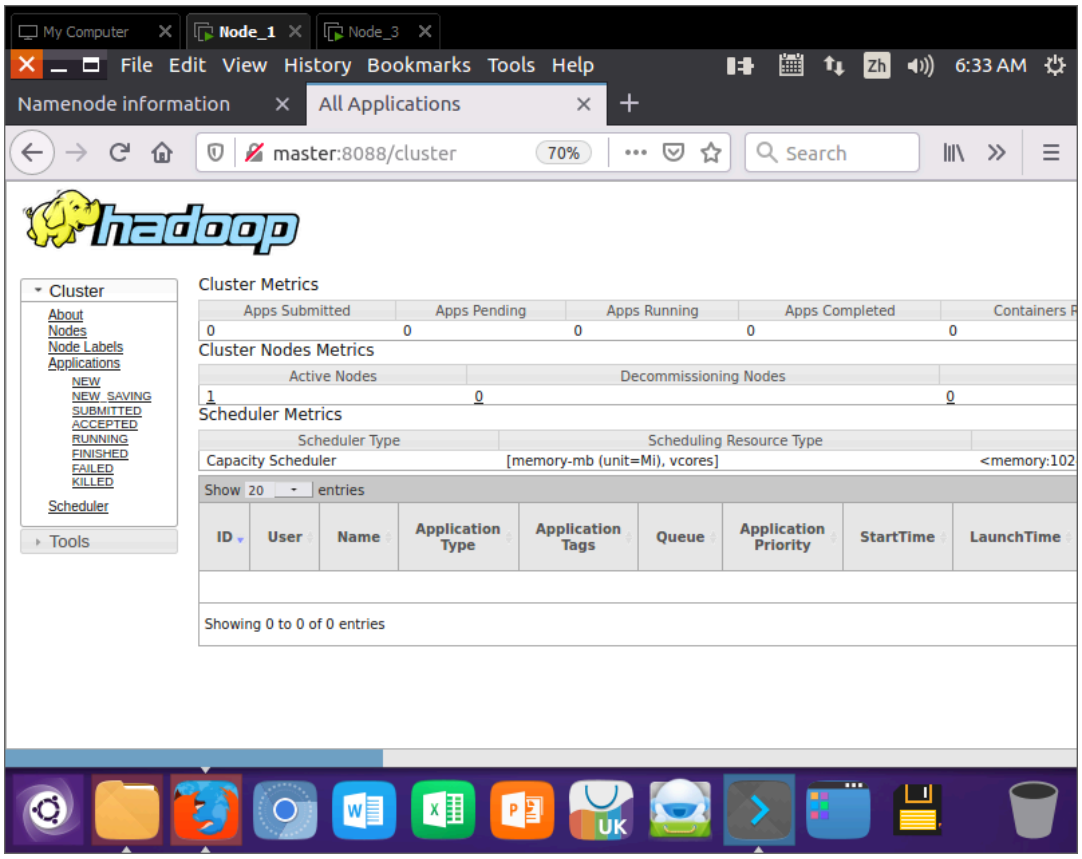
> **对比伪分布式：** 伪分布式中 `jps` 只在一台机器上显示 NameNode + DataNode + SecondaryNameNode。现在这些进程 **分布在不同的机器上**，这就是"分布式"的含义。
>
> 要是出现了别的：
>
> ```
> 修复步骤：
>
> # 1. 在 Master 上停止集群
> cd /usr/local/hadoop
> ./sbin/stop-yarn.sh
> ./sbin/stop-dfs.sh
> ```

```
# 2. 杀掉 Slave 上所有残留的 Hadoop 进程
ssh slave1 "killall -9 java"

# 3. 清理两台机器的 PID 文件和 tmp 数据
rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid
ssh slave1 "rm -f /tmp/hadoop-hadoop-*.pid /tmp/yarn-hadoop-*.pid"

# 4. 删除两台机器的 tmp 目录（因为 Slave 的 clusterID 和 Master 不匹配）
rm -rf /usr/local/hadoop/tmp
ssh slave1 "rm -rf /usr/local/hadoop/tmp"

# 5. 重新格式化 NameNode（只在 Master 上）
./bin/hdfs namenode -format

# 6. 重新启动集群
./sbin/start-dfs.sh
./sbin/start-yarn.sh

# 7. 验证
jps                          # Master 上：应有 NameNode、SecondaryNameNode、
ResourceManager
ssh slave1
jps                          # Slave 上：应只有 DataNode、NodeManager
```

也可以通过 Web 界面查看集群状态：

- **HDFS 管理界面：** http://master:9870 （查看 NameNode、DataNode 信息）
  - 

- **YARN 管理界面：** http://master:8088 （查看 ResourceManager、NodeManager 信息）

- 

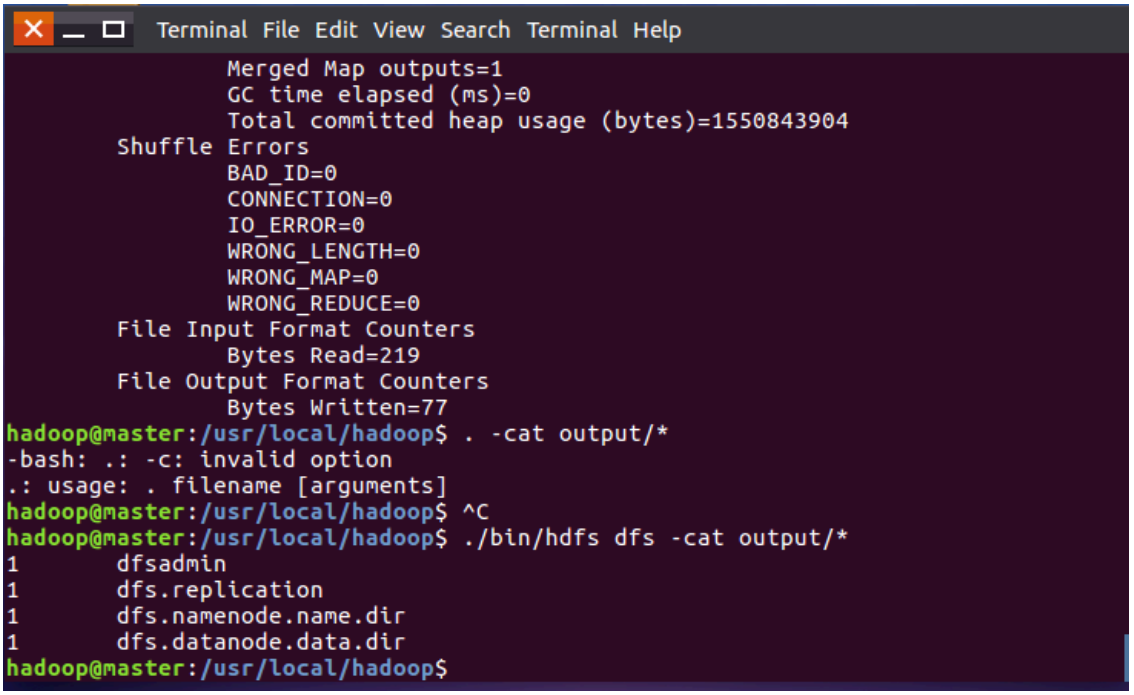
（8）运行分布式 MapReduce 作业

与伪分布式流程完全一致，只是现在数据和计算 **分布在多台机器上** 执行。

> **注意：** 如果之前在伪分布式模式下使用过 HDFS，需要先清理旧数据，避免 `FileExistsException` 或数据不一致的问题。

```
$ cd /usr/local/hadoop

# ===== 清理旧的 HDFS 数据 =====
# 删除之前可能残留的 input 和 output 目录
$ ./bin/hdfs dfs -rm -r /user/hadoop/input 2>/dev/null
$ ./bin/hdfs dfs -rm -r /user/hadoop/output 2>/dev/null
$ ./bin/hdfs dfs -rm -r /user/hadoop/grep-temp-* 2>/dev/null

# ===== 重新上传输入文件 =====
# 创建 HDFS 用户目录（如果不存在不会报错）
$ ./bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop

# 创建 input 目录并上传文件
$ ./bin/hdfs dfs -mkdir input
$ ./bin/hdfs dfs -put ./etc/hadoop/*.xml input

# 确认上传成功
$ ./bin/hdfs dfs -ls input

# ===== 运行 grep 例子 =====
$ ./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.5.jar
grep input output 'dfs[a-z.]+'

# ===== 查看结果 =====
```

```
$ ./bin/hdfs dfs -cat output/*
```



与伪分布式的区别：

- 伪分布式：数据块只存一份（`dfs.replication=1`），Map 和 Reduce 任务都在本机运行
- 完全分布式：数据块存两份（`dfs.replication=2`），任务会被调度到有数据的节点上执行，减少网络传输

（9）监控系统资源与作业执行情况

通过 Web 界面监控

在浏览器中访问以下地址（从 Windows 宿主机访问时，需使用 Master 的 IP 地址）：

```
http://192.168.88.128:9870    ← HDFS 状态（DataNode 列表、存储容量等）
http://192.168.88.128:8088    ← YARN 状态（应用列表、资源使用情况等）
其实和之前的是一样的：
- HDFS 管理界面： http://master:9870 （查看 NameNode、DataNode 信息）
- YARN 管理界面： http://master:8088 （查看 ResourceManager、NodeManager 信息）
```

通过命令行监控

```
# 查看 HDFS 整体状态
$ ./bin/hdfs dfsadmin -report

# 查看各节点健康状态
$ ./bin/yarn node -list

# 查看正在运行的应用
$ ./bin/yarn application -list

# 查看某个应用的详细信息
$ ./bin/yarn application -status <Application ID>

# 查看系统资源使用（CPU、内存）
$ top
```

```
$ free -h
$ df -h
```

```
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ./bin/hdfs dfsadmin -report
Configured Capacity: 97100066816 (90.43 GB)
Present Capacity: 84647956568 (78.83 GB)
DFS Remaining: 84646731776 (78.83 GB)
DFS Used: 1224792 (1.17 MB)
DFS Used%: 0.00%
Replicated Blocks:
        Under replicated blocks: 19
        Blocks with corrupt replicas: 0
        Missing blocks: 0
        Missing blocks (with replication factor 1): 0
        Low redundancy blocks with highest priority to recover: 19
        Pending deletion blocks: 0
Erasure Coded Block Groups:
        Low redundancy block groups: 0
        Block groups with corrupt internal blocks: 0
        Missing block groups: 0
        Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
        Pending deletion blocks: 0

-------------------------------------------------
```

```
-------------------------------------------------
Live datanodes (1):

Name: 192.168.88.132:9866 (slave1)
Hostname: slave1
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 97100066816 (90.43 GB)
DFS Used: 1224792 (1.17 MB)
Non DFS Used: 7496122280 (6.98 GB)
DFS Remaining: 84646731776 (78.83 GB)
DFS Used%: 0.00%
DFS Remaining%: 87.17%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 0
Last contact: Mon May 11 06:57:03 PDT 2026
Last Block Report: Mon May 11 06:29:06 PDT 2026
Num of Blocks: 19
```

```
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ./bin/yarn node -list
2026-05-11 06:57:42,978 INFO client.DefaultNoHARMFailoverProxyProvider: Connecti
ng to ResourceManager at master/192.168.88.128:8032
Total Nodes:1
         Node-Id             Node-State Node-Http-Address       Number-of-Runnin
g-Containers
    slave1:42151                RUNNING       slave1:8042
           0
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ c./bin/yarn node -list
-bash: c./bin/yarn: No such file or directory
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ./bin/yarn node -list
2026-05-11 06:57:54,417 INFO client.DefaultNoHARMFailoverProxyProvider: Connecti
ng to ResourceManager at master/192.168.88.128:8032
Total Nodes:1
         Node-Id             Node-State Node-Http-Address       Number-of-Runnin
g-Containers
    slave1:42151                RUNNING       slave1:8042
           0
hadoop@master:/usr/local/hadoop$
```

```
top - 06:58:49 up  6:13,  2 users,  load average: 0.42, 0.59, 0.59
Tasks: 288 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  0.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
KiB Mem :  8157712 total,  1556416 free,  2189152 used,  4412144 buff/cache
KiB Swap:  8385532 total,  8381244 free,     4288 used.  5811620 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 83124 hadoop    20   0 4037312 413832  28848 S   1.0  5.1   0:33.42 java
  1669 hadoop    20   0  536456  41200  32032 S   0.7  0.5   0:41.02 vmtoolsd
   287 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:18.72 jbd2/sda1+
   383 root      20   0  191944  10408   9280 S   0.3  0.1   0:35.27 vmtoolsd
  1917 hadoop    20   0  425292  16008  13780 S   0.3  0.2   0:00.73 zeitgeist+
 76290 hadoop    20   0  667596  42084  28380 S   0.3  0.5   0:24.54 gnome-ter+
 76374 hadoop    20   0   44920   5600   4936 S   0.3  0.1   0:01.36 ssh
 76405 hadoop    20   0   94928   3400   2464 S   0.3  0.0   0:01.32 sshd
 80476 hadoop    20   0 3875920 364340  28020 S   0.3  4.5   0:35.35 java
 84690 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.13 kworker/1+
 84854 hadoop    20   0   43672   3884   3176 R   0.3  0.0   0:00.10 top
     1 root      20   0  119676   5832   4032 S   0.0  0.1   0:19.00 systemd
     2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
     3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.85 ksoftirqd+
     5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0+
     7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:28.78 rcu_sched
     8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
```

```
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.8G        2.1G        1.5G         50M        4.2G        5.5G
Swap:          8.0G        4.2M        8.0G
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs           797M  9.6M  788M   2% /run
/dev/sda1        91G  8.0G   78G  10% /
tmpfs           3.9G  244K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           797M   76K  797M   1% /run/user/1001
hadoop@master:/usr/local/hadoop$
```

查看作业执行日志

```
# 查看 HDFS 日志
$ cat /usr/local/hadoop/logs/hadoop-hadoop-namenode-master.log

# 查看 YARN 日志
$ cat /usr/local/hadoop/logs/yarn-hadoop-resourcemanager-master.log

# 查看 NodeManager 日志（在 Slave 上）
$ cat /usr/local/hadoop/logs/yarn-hadoop-nodemanager-slave1.log
```

（10）关闭集群

在 Master 上执行：

```
$ ./sbin/stop-yarn.sh
$ ./sbin/stop-dfs.sh
```

> **注意：** 关闭顺序与启动顺序相反——先停 YARN，再停 HDFS。下次启动时无需再次格式化 NameNode，直接运行 `start-dfs.sh` 和 `start-yarn.sh` 即可。

```
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ./sbin/stop-yarn.sh
Stopping nodemanagers
Stopping resourcemanager
hadoop@master:/usr/local/hadoop$ ./sbin/stop-dfs.sh
Stopping namenodes on [master]
Stopping datanodes
Stopping secondary namenodes [master]
hadoop@master:/usr/local/hadoop$
```

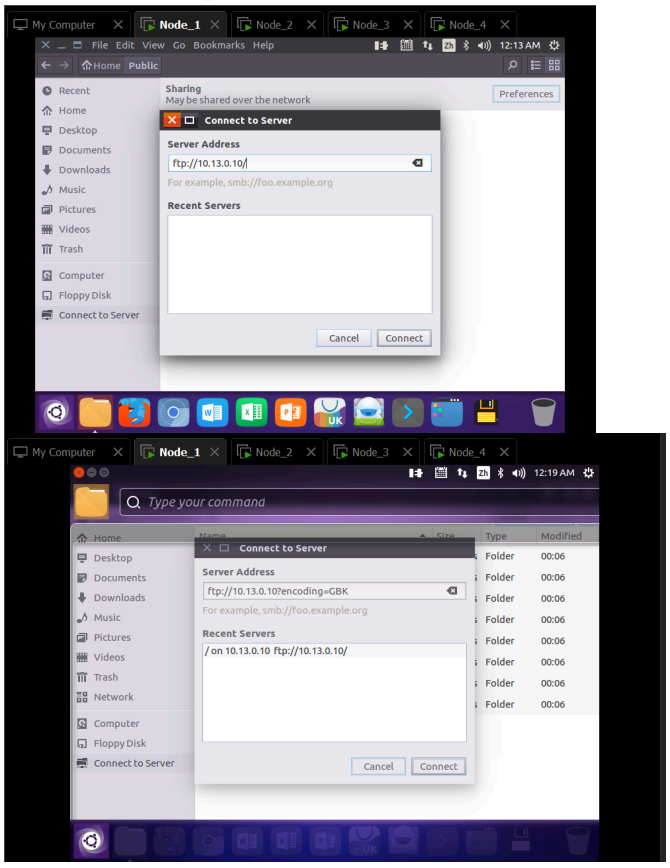
四、实验结果与分析

1. **单机模式：** 成功运行 grep 示例，本地文件系统读写正常，输出 `dfsadmin` 出现 1 次。
2. **伪分布式模式：** 成功在 HDFS 上运行 MapReduce 作业，NameNode、DataNode、SecondaryNameNode 三个进程正常运行。
3. **完全分布式模式：** 成功搭建两节点集群，Master 运行 NameNode 和 ResourceManager，Slave 运行 DataNode 和 NodeManager。MapReduce 任务被调度到集群上执行，数据块以副本数 2 分布在两个节点上。

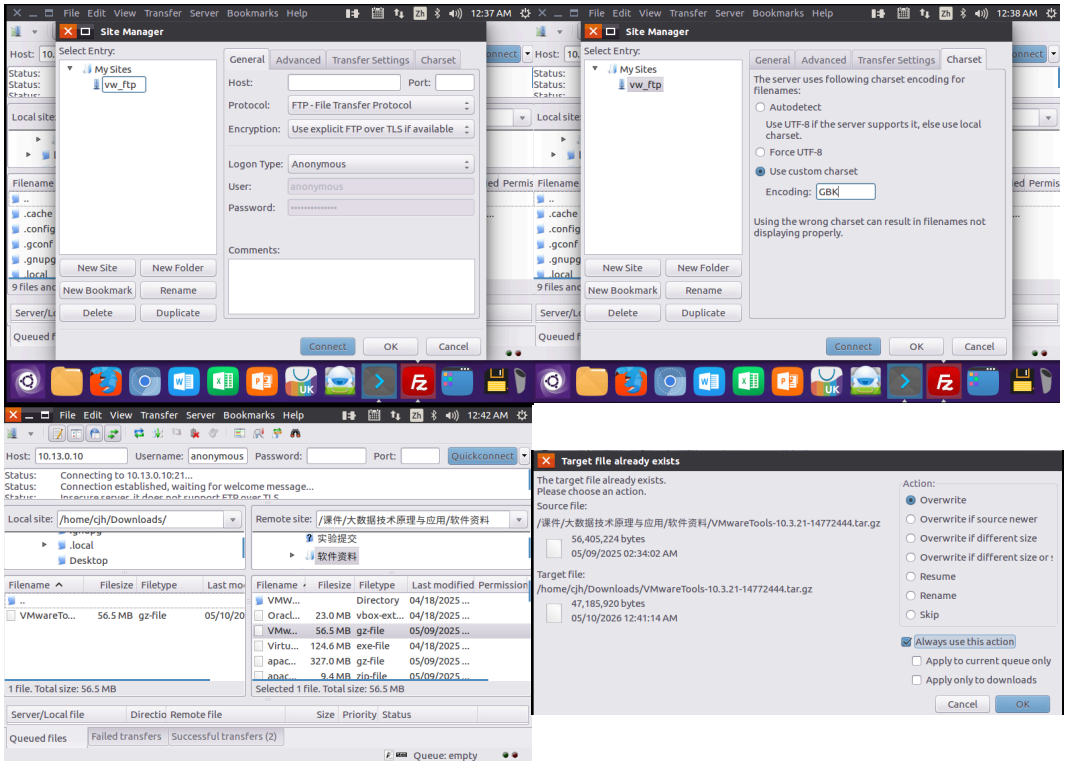
五、遇到的问题及解决方法汇总

序号	问题	原因	解决方法
1	VMWare Tools 无法直接下载，FTP 中文乱码	FTP 编码不匹配	安装 FileZilla，强制指定 GBK 编码
2	`apt update` 报错 `does not have a Release file`	sources.list 中残留旧版本源	清除 ubuntukylin 旧源，修复 DNS
3	共享文件夹无法共享文件	VMWare Tools 安装问题	改用 `scp` 传输文件
4	`JAVA_HOME is not set`	`hadoop-env.sh` 中未写死具体路径	改为 `export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_371`
5	SSH 免密登录 `sign_and_send_pubkey` 失败	Ubuntu 16.04 未自动启动 ssh-agent	手动执行 `eval "$(ssh-agent -s)"` + `ssh-add`
6	从节点报 `xxx is already running`	PID 文件残留	清理 `/tmp/` 下的 PID 文件后重启
7	MapReduce 任务报 `MRAppMaster` 找不到	`mapred-site.xml` 缺少环境变量	添加 `HADOOP_MAPRED_HOME` 配置
8	Web UI 无法访问	文档中 IP 地址不一致	使用正确的 Master IP（192.168.88.128）

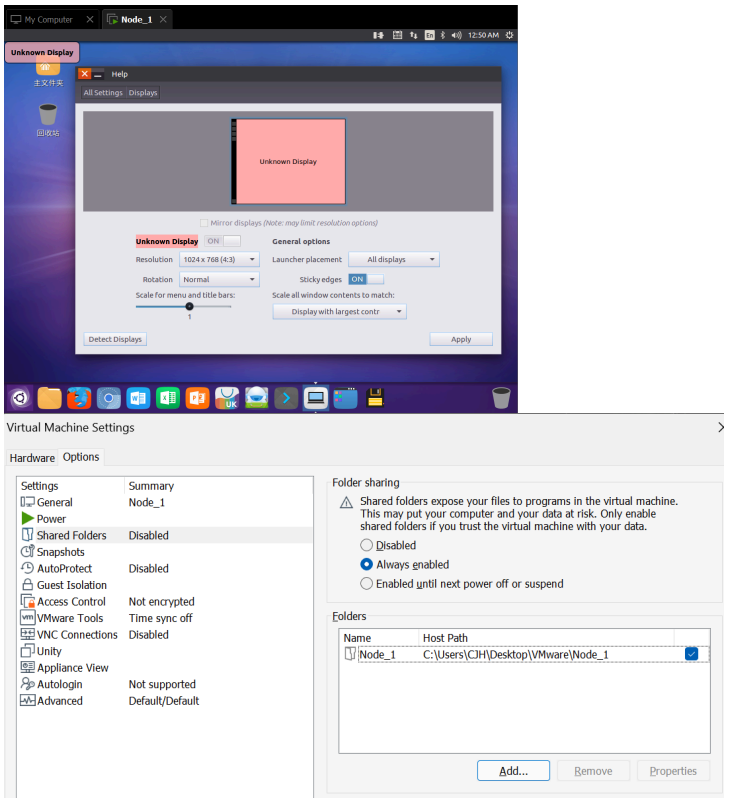
- **问题一：**
  - 我们发现连接了ftp也会出现编码错误无法正确定位文件：



  - 所以我们选择--安装 FileZilla，强制指定 GBK 编码：



  - 然后去使用我们的tools：

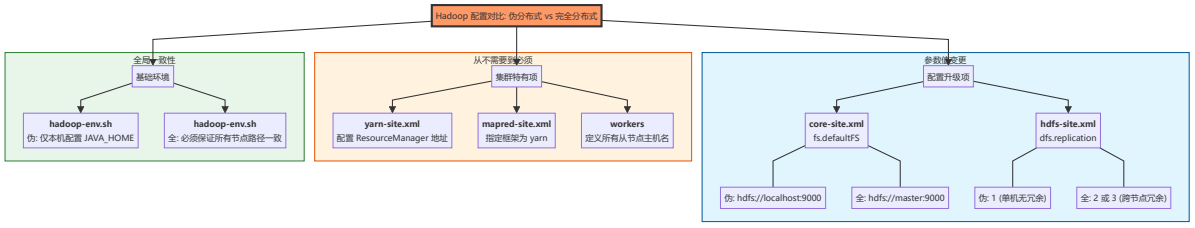


- # 问题三：
  - 我们发现共享文件夹无法共享文件，所以果断换成ssh，反正后面也会用到哈哈：

```
Windows PowerShell
版权所有 (C)  Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\CJH> scp "C:\Users\CJH\Desktop\VMware\Node_1\jdk-8u371-linux-x64.tar.gz" hadoop@192.168.88.128:/h
ome/hadoop/Downloads/
The authenticity of host '192.168.88.128 (192.168.88.128)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WIJucCAzPP4SyZZbzpsv6oEh7jxZeud7jC5QVHzqgdc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '192.168.88.128' (ED25519) to the list of known hosts.
hadoop@192.168.88.128's password:
jdk-8u371-linux-x64.tar.gz                                    100%  133MB  34.0MB/s   00:03
PS C:\Users\CJH>
```

（11）附录

配置文件修改对比总览



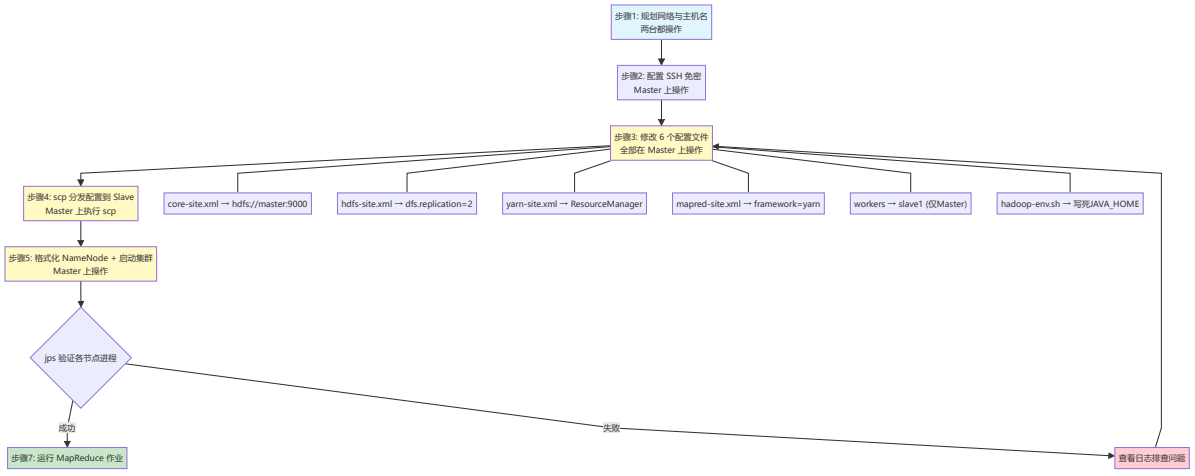
各配置文件修改节点说明

配置文件	在哪个节点修改	说明
`core-site.xml`	**Master**，然后 scp 到 Slave	所有节点需要相同的 `fs.defaultFS` 地址
`hdfs-site.xml`	**Master**，然后 scp 到 Slave	所有节点需要相同的副本数和存储路径

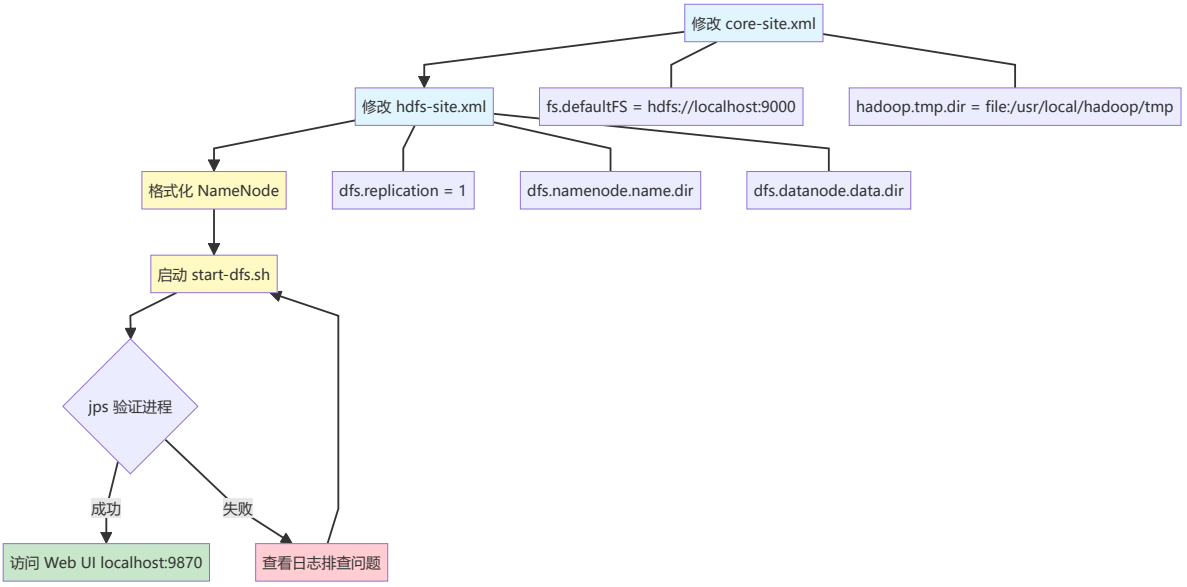
配置文件	在哪个节点修改	说明
`yarn-site.xml`	**Master**，然后 scp 到 Slave	ResourceManager 在 Master；NodeManager 在 Slave 读取同一份配置去找 ResourceManager
`mapred-site.xml`	**Master**，然后 scp 到 Slave	所有节点统一指定 MapReduce 框架为 yarn
`workers`	**仅 Master**	只有 Master 的启动脚本会读取此文件，用于知道 SSH 到哪些机器启动从节点进程
`hadoop-env.sh`	**Master**，然后 scp 到 Slave	必须写死 `JAVA_HOME` 的具体路径（不能用 `$JAVA_HOME` 变量）

> **操作流程：** 步骤 3 在 Master 上修改所有文件 → 步骤 4 用 `scp -r` 整体复制到 Slave → Slave 上执行 `source ~/.bashrc`

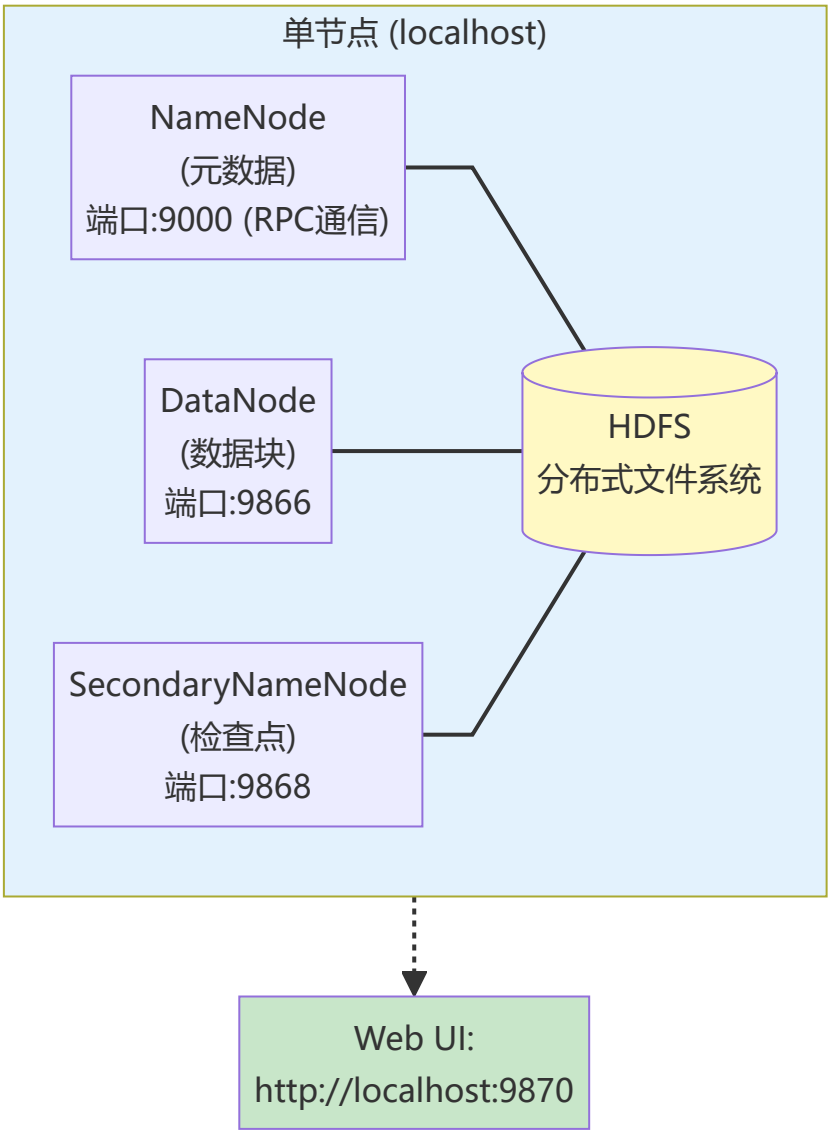
完全分布式搭建流程（Mermaid）



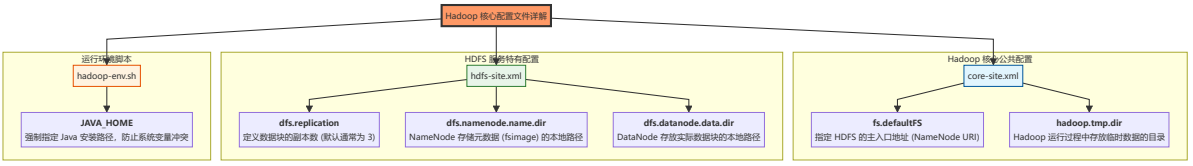
伪分布式配置流程（Mermaid）



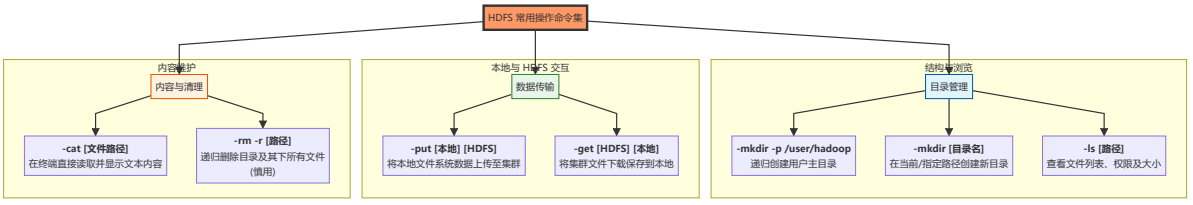
Hadoop 伪分布式架构



关键配置文件对照表

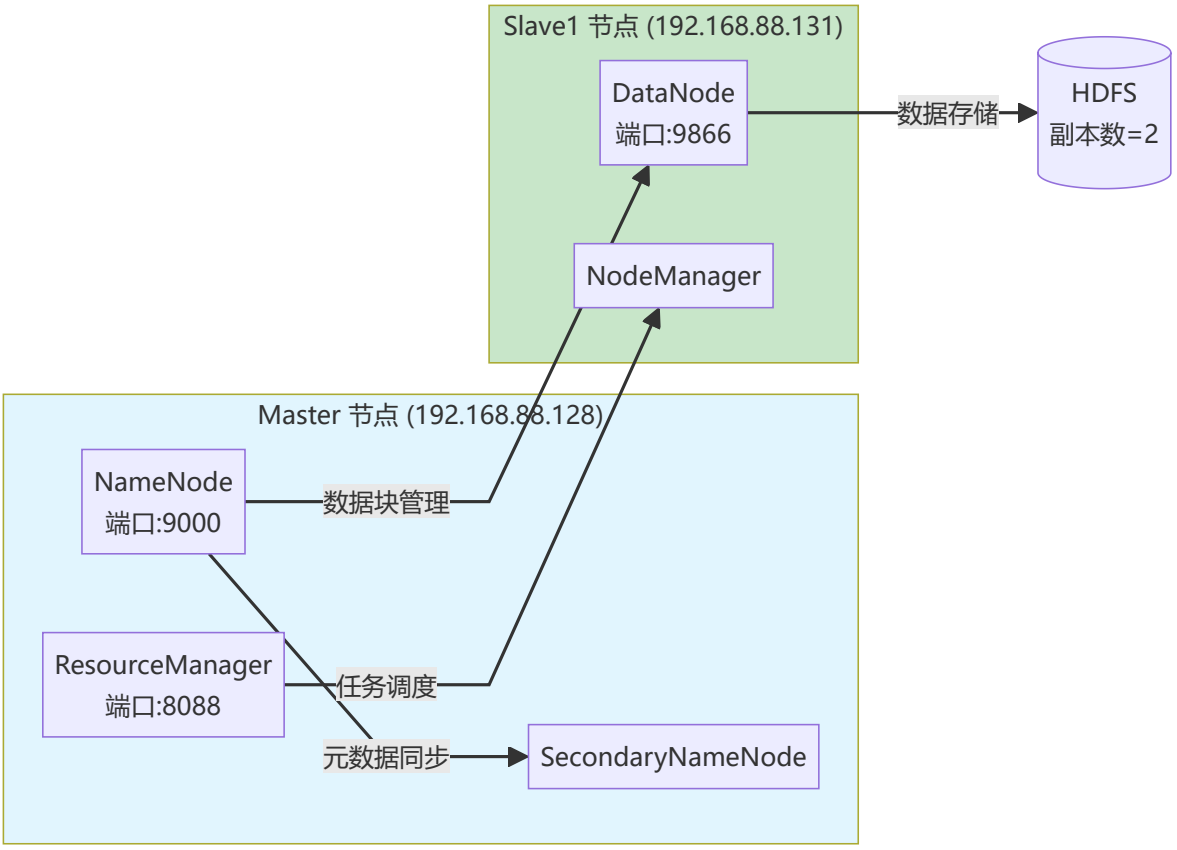


HDFS 常用操作命令速查



启动与停止命令

Hadoop 完全分布式架构（Mermaid）



六、实验心得

通过本次实验，我完成了从 Linux 虚拟机安装到 Hadoop 完全分布式集群搭建的全过程。实验过程中遇到了许多问题，例如 SSH 免密登录配置、JAVA_HOME 环境变量设置、PID 文件残留导致启动失败等，通过查阅资料和反复调试逐一解决。

最大的收获是对 Hadoop 的架构有了更深入的理解：伪分布式模式下所有进程运行在同一台机器上，而完全分布式模式下 NameNode、ResourceManager 运行在 Master，DataNode、NodeManager 运行在 Slave，通过 SSH 和网络通信协调工作。配置文件的修改（如 `core-site.xml` 中的 `fs.defaultFS` 从 `localhost` 改为 `master`）体现了从单机到分布式的关键变化。

此外，实验中积累的排错经验（如查看日志、清理 PID 文件、检查 SSH 配置）对今后的系统运维工作有很大帮助。